

2021 年高考数学天津卷

一、选择题

在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的.

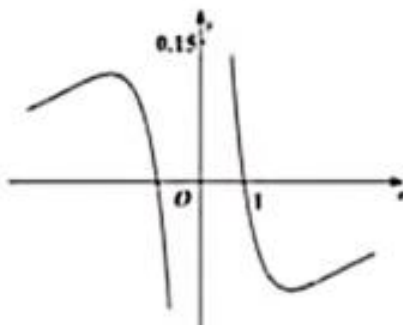
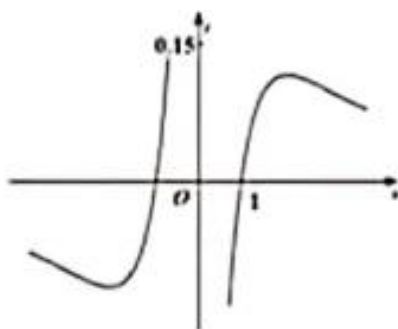
1. (5 分) 设集合 $A = \{-1, 0, 1\}$, $B = \{1, 3, 5\}$, $C = \{0, 2, 4\}$, 则 $(A \cap B) \cup C = \bigcirc$

A. $\{0\}$ B. $\{0, 1, 3, 5\}$ C. $\{0, 1, 2, 4\}$ D. $\{0, 2, 3, 4\}$

2. (5 分) 已知 $a \in \mathbb{R}$, 则 “ $a > 6$ ” 是 “ $a^2 > 36$ ” 的 $\bigcirc$

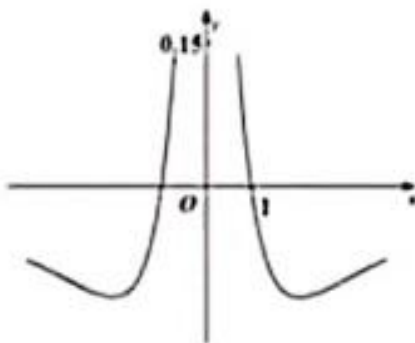
A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

3. (5 分) 函数 $y = \frac{\ln|x|}{x^2+2}$ 的图像大致为 $\bigcirc$



A. A B. B C. C D. D

4. (5 分) 从某网络平台推荐的影视作品中抽取 400 部, 统计其评分数据, 将所得 400 个评分数据分为 8 组: $[66, 70)$, $[70, 74)$, $\dots$, $[94, 98]$, 并整理得到如下的频率分布直方图, 则评分在区间 $[82, 86)$ 内的影视作品数量是 $\bigcirc$

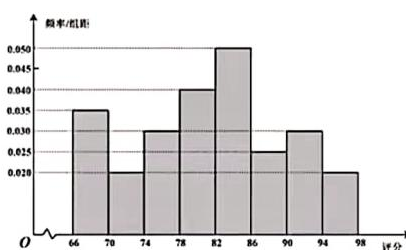


- A. 20 B. 40 C. 64 D. 80

5. (5 分) 设 $a = \log_2 0.3$, $b = \log_{\frac{1}{2}} 0.4$, $c = 0.4^{0.3}$, 则 a, b, c 的大小关系为 $\bigcirc$

- A. $a < b < c$ B. $c < a < b$ C. $b < c < a$ D. $a < c < b$

6. (5 分) 两个圆锥的底面是一个球的同一截面, 顶点均在球面上, 若球的体积为 $\frac{32\pi}{3}$, 两个圆锥的高之比为 $1:3$, 则这两个圆锥的体积之和为 $\bigcirc$



- A. 3π B. 4π C. 9π D. 12π

7. (5 分) 若 $2^a = 5^b = 10$, 则 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \bigcirc$

- A. -1 B. $\lg 7$ C. 1 D. $\log_7 10$

8. (5 分) 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的右焦点与抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点重合, 抛物线的准线交双曲线于 A, B 两点, 交双曲线的渐近线于 C, D 两点, 若 $|CD| = 2|AB|$, 则双曲线的离心率为 $\bigcirc$

- A. $\sqrt{2}$ B. $\sqrt{3}$ C. 2 D. 3

9. (5 分) 设 $a \in \mathbb{R}$, 函数 $f(x) = \begin{cases} \cos(2\pi x - 2\pi a), & x < a \\ x^2 - 2(a+1)x + a^2 + 5, & x \geq a \end{cases}$, 若 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内恰有 6 个零点, 则 a 的取值范围是 $\bigcirc$

- A. $(2, \frac{9}{4}] \cup (\frac{5}{2}, \frac{11}{4}]$ B. $(\frac{7}{4}, 2) \cup (\frac{5}{2}, \frac{11}{4})$ C. $(2, \frac{9}{4}] \cup [\frac{11}{4}, 3)$ D. $(\frac{7}{4}, 2) \cup [\frac{11}{4}, 3)$

二、填空题

本大题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分，试题中包含两个空的，答对 1 个的给 3 分，全部答对的给 5 分.

10. (5 分) i 是虚数单位，复数 $\frac{9+2i}{2+i} =$. _____
11. (5 分) 在 $(2x^3 + \frac{1}{x})^6$ 的展开式中， x^6 的系数是. _____
12. (5 分) 若斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线与 y 轴交于点 A ，与圆 $x^2 + (y-1)^2 = 1$ 相切于点 B ，则 $|AB| =$. _____
13. (5 分) 若 $a > 0$ ， $b > 0$ ，则 $\frac{1}{a} + \frac{a}{b^2} + b$ 的最小值为. _____
14. (5 分) 甲、乙两人在每次猜谜活动中各猜一个谜语，若一方猜对且另一方猜错，则猜对的一方获胜，否则本次平局，已知每次活动中，甲、乙猜对的概率分别为 $\frac{5}{6}$ 和 $\frac{1}{5}$ ，且每次活动中甲、乙猜对与否互不影响，各次活动也互不影响，则一次活动中，甲获胜的概率为，3 次活动中，甲至少获胜 2 次的概率为. _____
15. (5 分) 在边长为 1 的等边三角形 ABC 中， D 为线段 BC 上的动点， $DE \perp AB$ 且交 AB 于点 E ， $DF \parallel AB$ 且交 AC 于点 F ，则 $|2\overrightarrow{BE} + \overrightarrow{DF}|$ 的值为； $(\overrightarrow{DE} + \overrightarrow{DF}) \cdot \overrightarrow{DA}$ 的最小值为. _____

三、解答题

本大题共 5 小题，共 75 分，解答应写出文字说明，证明过程或演算步骤.

16. (14 分) 在 $\triangle ABC$ ，角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c ，已知 $\sin A : \sin B : \sin C = 2 : 1 : \sqrt{2}$ ， $b = \sqrt{2}$.
- (I) 求 a 的值；
- (II) 求 $\cos C$ 的值；
- (III) 求 $\sin(2C - \frac{\pi}{6})$ 的值.
17. (15 分) 如图，在棱长为 2 的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中， E 为棱 BC 的中点， F 为棱 CD 的中点.
- (I) 求证： $D_1F \parallel$ 平面 A_1EC_1 ；
- (II) 求直线 AC_1 与平面 A_1EC_1 所成角的正弦值；
- (III) 求二面角 $A - A_1C_1 - E$ 的正弦值.

